

全国大学生数学建模竞赛

1997 年赛题

A 题 零件的参数设计

一件产品由若干零件组装而成，标志产品性能的某个参数取决于这些零件的参数。零件参数包括标定值和容差两部分。进行成批生产时，标定值表示一批零件该参数的平均值，容差则给出了参数偏离其标定值的容许范围。若将零件参数视为随机变量，则标定值代表期望值，在生产部门无特殊要求时，容差通常规定为均方差的 3 倍。

进行零件参数设计，就是要确定其标定值和容差。这时要考虑两方面因素：一是当各零件组装成产品时，如果产品参数偏离预先设定的目标值，就会造成质量损失，偏离越大，损失越大；二是零件容差的大小决定了其制造成本，容差设计得越小，成本越高。

试通过如下的具体问题给出一般的零件参数设计方法。

粒子分离器某参数（记作 y ）由 7 个零件的参数（记作 $x_1, x_2, \dots, x_7$ ）决定，经验公式为：

$$y = 174.42 \times \left(\frac{x_1}{x_5} \right) \times \left[\frac{x_3}{x_2 - x_1} \right]^{0.85} \times \sqrt[3]{\frac{1 - 2.62 \times \left[1 - 0.36 \times \left(\frac{x_4}{x_2} \right)^{-0.56} \right]^{\frac{3}{2}} \times \left(\frac{x_4}{x_2} \right)^{1.16}}{x_6 \times x_7}}$$

y 的目标值（记作 y_0 为 1.50。当 y 偏离 $y_0 \pm 0.1$ 时，产品为次品，质量损失为 1,000（元）；

当 y 偏离 $y_0 \pm 0.3$ 时，产品为废品，损失为 9,000（元）。

零件参数的标定值有一定的容许变化范围；容差分为 A、B、C 三个等级，用与标定值的相对值表示，A 等为 $\pm 1\%$ ，B 等为 $\pm 5\%$ ，C 等为 $\pm 10\%$ 。7 个零件参数标定值的容许范围，及不同容差等级零件的成本（元）如下表（符号/表示无此等级零件）：

	标定值容许范围	C 等	B 等	A 等
x_1	[0.075, 0.125]	/	25	/
x_2	[0.225, 0.375]	20	50	/
x_3	[0.075, 0.125]	20	50	200
x_4	[0.075, 0.125]	50	100	500
x_5	[1.125, 1.875]	50	/	/
x_6	[12, 20]	10	25	100
x_7	[0.5625, 0.935]	/	25	100

现进行成批生产，每批产量 1,000 个。在原设计中，7 个零件参数的标定值为： $x_1=0.1, x_2=0.3, x_3=0.1, x_4=0.1, x_5=1.5, x_6=16, x_7=0.75$ ；容差均取最便宜的等级。

请你综合考虑 y 偏离 y_0 造成的损失和零件成本，重新设计零件参数（包括标定值和容许差），并与原设计比较，总费用降低了多少。

（美国明尼苏达大学李文连、清华大学姜启源提供）

B 题 截断切割

某些工业部门（如贵重石材加工等）采用截断切割的加工方式。这里“截断切割”是指将物体沿某个切割平面分成两部分。从一个长方体中加工出一个已知尺寸、位置预定的长方体（这两个长方体的对应表面是平行的），通常要经过 6 次截断切割。

设水平切割单位面积的费用是垂直切割单位面积费用的 r 倍，且当先后两次垂直切割的平面（不管它们之间是否穿插水平切割）不平行时，因调整刀具需额外费用 e 。

试为这些部门设计一种安排各面加工次序（称“切割方式”）的方法，使加工费用最少。（由工艺要求，与水平工作台接触的长方体底面是事先指定的） 详细要求如下：

- 1) 需考虑的不同切割方式的总数。
- 2) 给出上述问题的数学模型和求解方法。
- 3) 试对某部门用的如下准则作出评价：每次选择一个加工费用最少的待切割面进行切割。
- 4) 对于 $e = 0$ 的情形有无简明的优化准则。
- 5) 用以下实例验证你的方法：待加工长方体和成品长方体的长、宽、高分别为 10、14.5、19 和 3、2、4，二者左侧面、正面、底面之间的距离分别为 6、7、9（单位均为厘米）。垂直切割费用为每平方米 1 元， r 和 e 的数据有以下 4 组：

- a. $r = 1, e = 0$; b. $r = 1.5, e = 0$;
- c. $r = 8, e = 0$; d. $r = 1.5; 2 \leq e \leq 15$.

对最后一组数据应给出所有最优解，并进行讨论。

（华东理工大学俞文？、复旦大学谭永基提供）

注 优秀论文及评阅人文章刊登在《数学的实践与认识》1998 年第 1 期上。